13장. 전송 계층 개요 (Introduction to the Transport Layer)

2026년 1학기

단국대학교 컴퓨터공학과
박태근

Contents

13.1 전송 계층 서비스 (Transport-Layer Services)

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스

- ✓ 2장에서 설명한 것과 같이, **전송 계층 (transport layer)**은 **네트워크 계층 (network layer)과 응용 계층 (application layer) 사이에 위치**함
- ✓ 전송 계층은 응용 계층에게 **서비스를 제공 (providing services)**할 의무를 가짐
- ✓ 전송 계층은 네트워크 계층으로부터 서비스를 **제공 받음 (receives services)**
- ✓ 이 절에서는, **전송 계층에서 제공하는 서비스 (services)**에 대하여 살펴봄

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – Topics

1) 프로세스-대-프로세스 통신 (Process-to-Process Communication)
2) 주소 체계: 포트 번호 (Addressing: Port Numbers)
3) 캡슐화와 역캡슐화 (Encapsulation and Decapsulation)
4) 다중화와 역다중화 (Multiplexing and Demultiplexing)

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – 프로세스-대-프로세스 통신

✓ **프로세스-대-프로세스 통신 (Process-to-Process Communication)**

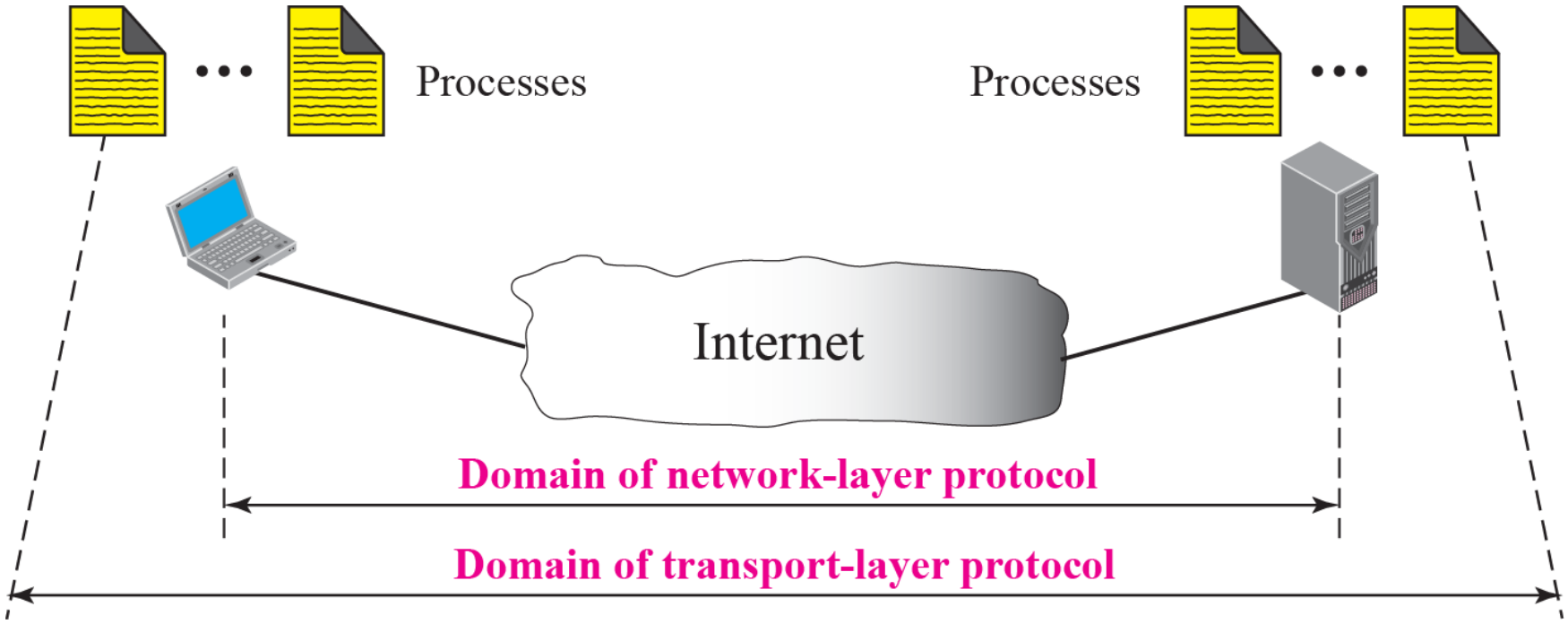

그림 13.1 네트워크 계층 대 전송 계층
(Network layer versus transport layer)

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – 주소 체계: 포트 번호

✓ **주소 체계: 포트 번호 (Addressing: Port Numbers)**

- 가장 보편적인 프로세스-대-프로세스 통신은 **클라이언트-서버 패러다임 (client-server paradigm)**을 이용하는 것
  - **클라이언트 (client)**라고 하는 로컬 호스트에 있는 **프로세스 (process)**는 보통 **서버 (server)**라고하는 원격 호스트에 있는 **프로세스 (process)**로부터 제공되는 서비스를 필요로 함
- 그러나, 오늘날의 **운영체제 (OS)**들은 **다중-사용자 (multiuser)**와 **다중-프로그래밍 (multiprogramming)** 환경을 제공함
- 따라서, 통신을 위해서는, 다음과 같은 사항이 정의되어 있어야 함
  - **로컬 호스트 (local host)**와 **로컬 프로세스 (local process)**
  - **원격 호스트 (remote host)**와 **원격 프로세스 (remote process)**

  → 이 정보는 어떻게 표현될까?

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – 주소 체계: 포트 번호

- ✓ **주소 체계: 포트 번호 (Addressing: Port Numbers)** - (계속)
  - ➢ **로컬 호스트 (local host)**와 **원격 호스트 (remote host)**는 **IP 주소 (IP address)**를 이용하여 **정의**됨
  - ➢ 프로세스 (**process**)를 정의하기 위해서는, 포트 번호 (**port number**)라고 하는 두 번째 식별자가 필요함
  - ➢ 포트 번호는 **0**부터 **65,535** 사이의 정수임 (2 바이트)
  - ➢ 잘 알려진 포트 번호 (well-known port number)와 임시 포트 번호 (temporary port number)
    - ▪ **서버 (server)**는 **잘 알려진 포트 번호 (well-known port number)**를 사용함
    - ▪ 대부분의 경우, **클라이언트 (client)**는 **임시 포트 번호 (temporary (ephemeral) port number)**를 사용함

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – 주소 체계: 포트 번호

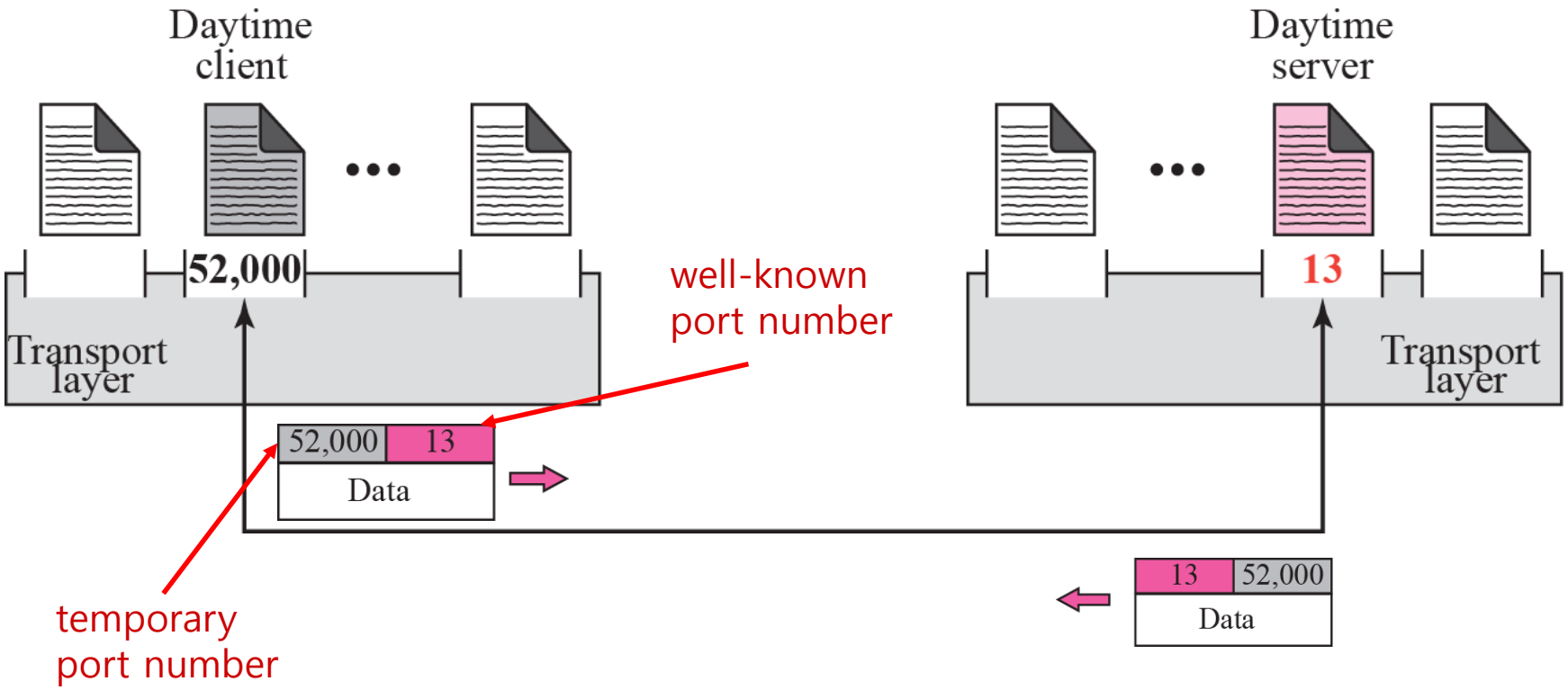

Figure 13.2 포트 번호 (Port numbers)

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – 주소 체계: 포트 번호

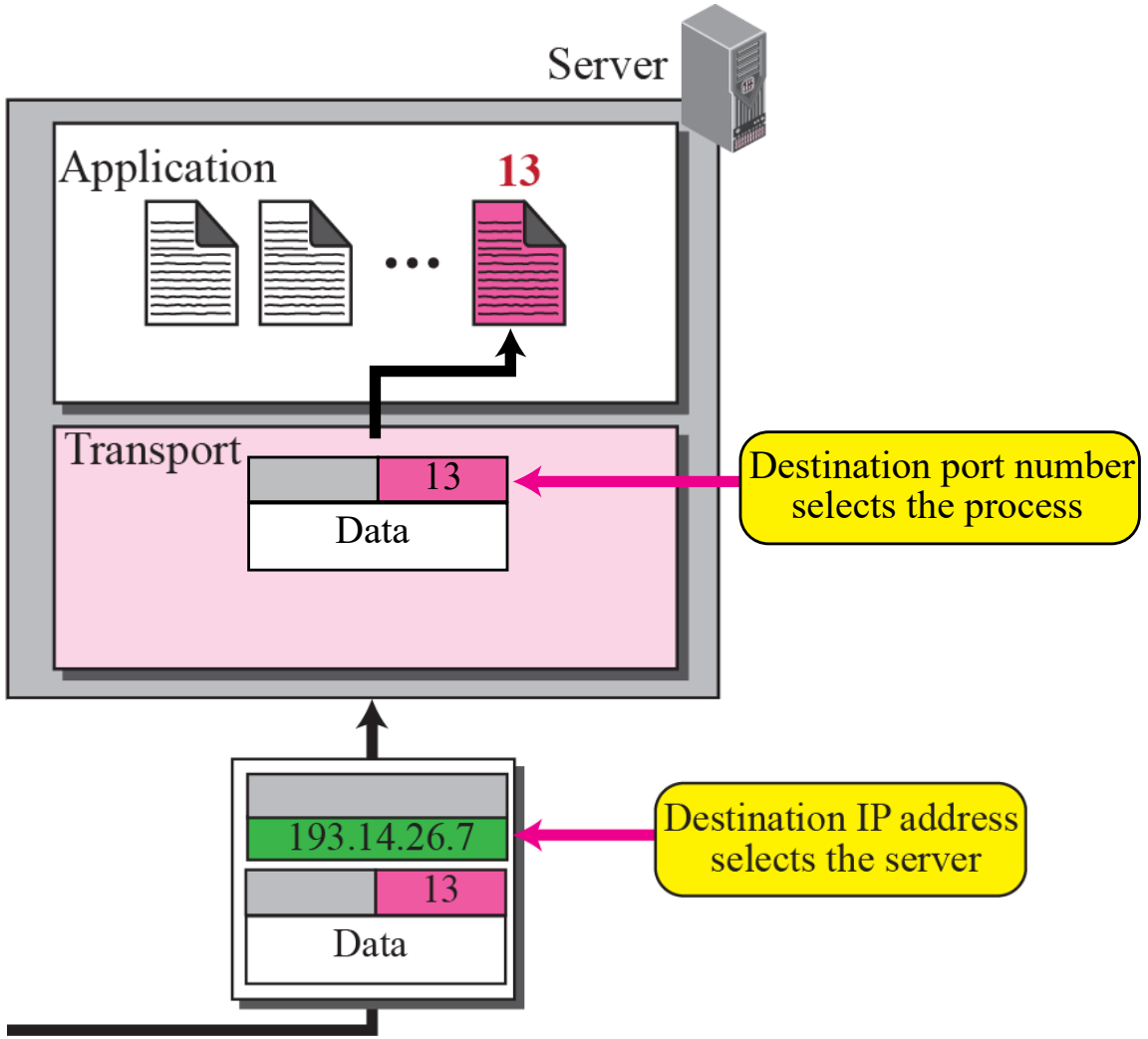

그림 13.3 IP 주소 대 포트 번호 (IP addresses versus port numbers)

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – 주소 체계: 포트 번호

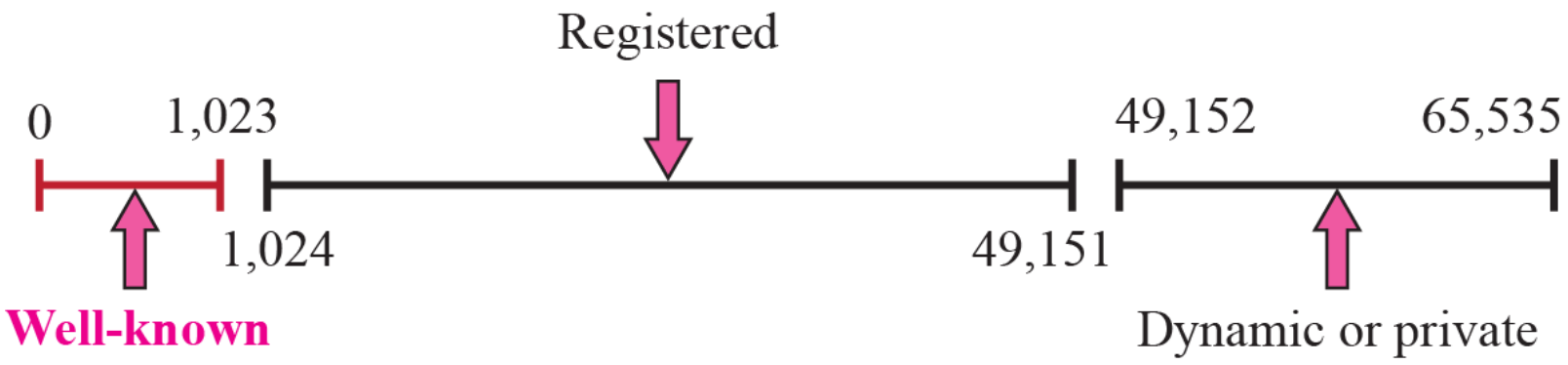

그림 13.4 ICANN 범위 (ICANN range)

잘 알려진 포트 번호는
1,024보다 작다.

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – Example 13.1

- ✓ 유닉스 (UNIX) 시스템에서, 잘 알려진 포트들 (**well-known ports**)은 **/etc/services**라는 파일에 저장되어 있다.
- ✓ 이 파일의 각 줄에는 **서버의 이름 (name of the server)**과 **잘 알려진 포트 번호 (well-known port number)**가 있다.
- ✓ **grep 유틸리티 (grep utility)**를 사용하여 원하는 응용에 해당하는 줄을 추출할 수 있다.
- ✓ 다음은 TFTP를 위한 포트 (port)를 보여준다.
- ✓ **TFTP**는 **UDP나 TCP의 69번 포트 (port)**를 사용한다.
- ✓ **SNMP** (24장 참조)는, 서로 다른 목적을 위하여,161과 162의 **두 개의 포트 번호**를 가진다.

```
$grep    tftp   /etc/services
    tftp          69/tcp
    tftp          69/udp
```

```
$grep    snmp /etc/services
    snmp161/tcp#Simple Net Mgmt Proto
    snmp161/udp#Simple Net Mgmt Proto
    snmptrap162/udp#Traps for SNMP
```


[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – 주소 체계: 포트 번호

- ✓ **소켓 주소 (Socket Address)**
  - ✓ IP 주소 (IP address)와 포트 번호 (port number)의 조합 (combination)을 **소켓 주소 (socket address)**라고 함
    - ➢ 클라이언트 소켓 주소 (client socket address)는 클라이언트 프로세스 (client process)를 유일하게 정의하고,
    - ➢ 서버 소켓 주소 (server socket address)는 서버 프로세스 (server process)를 유일하게 정의함

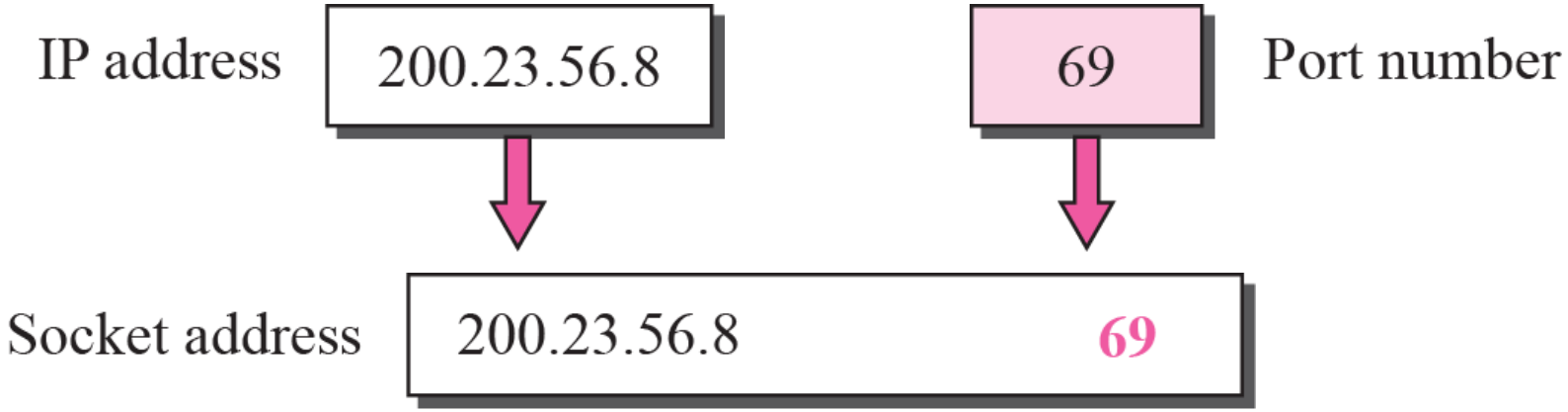

그림 13.5 소켓 주소 (Socket address)

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – 캡슐화와 역캡슐화

✓ **캡슐화와 역캡슐화 (Encapsulation and Decapsulation)**

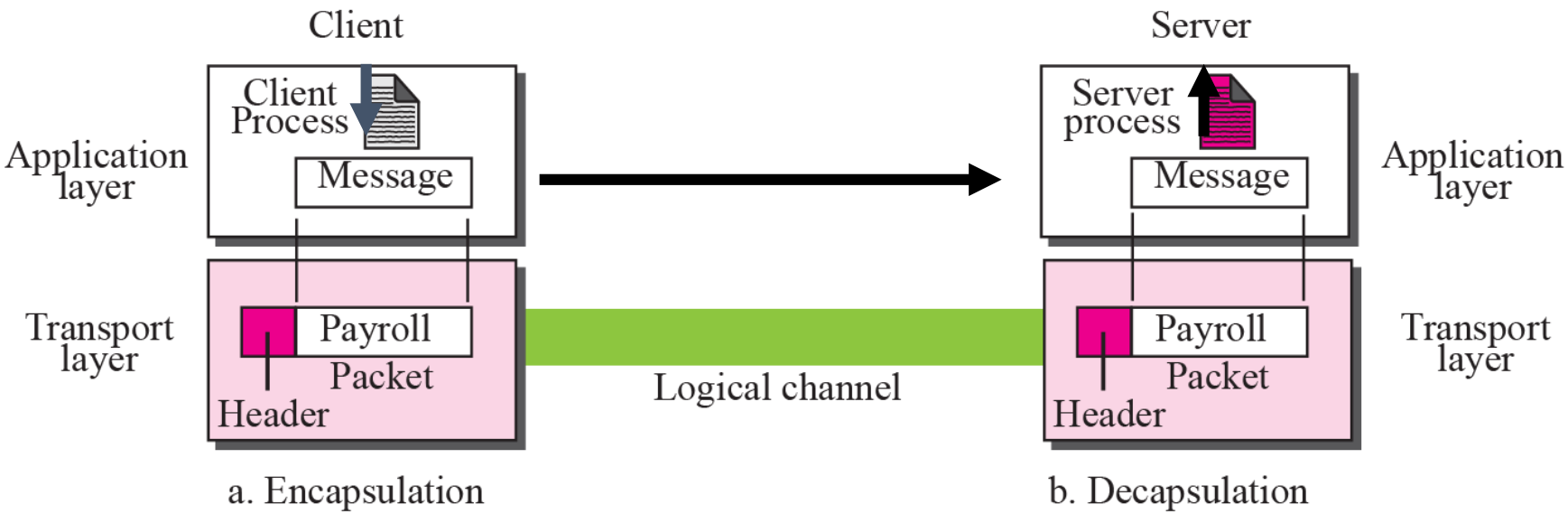

그림 13.6 캡슐화와 역캡슐화 (Encapsulation and decapsulation)

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]

13.1 전송 계층 서비스 – 다중화와 역다중화

✓ **다중화와 역다중화 (Multiplexing and Demultiplexing)**

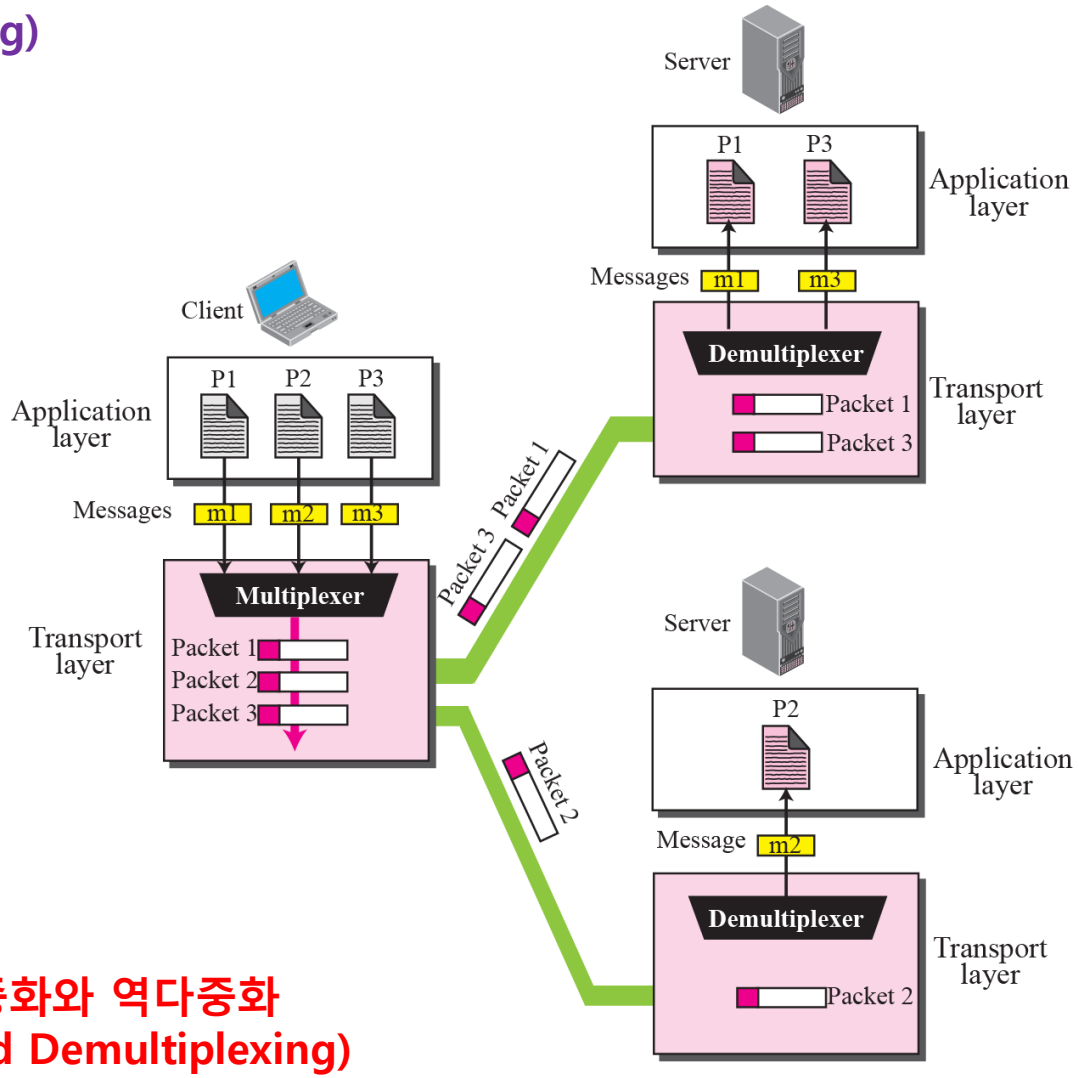

그림 13.7 다중화와 역다중화 (Multiplexing and Demultiplexing)

[from TCP/IP Protocol Suite Fourth Edition]